

Instrucciones para el uso del paquete F2020 como apoyo para el laboratorio de la semana 11

En estas notas describiremos como utilizar el paquete “F2020” como apoyo para el laboratorio de la semana 11. Supondremos que ya se tiene este paquete instalado de manera editable en un entorno virtual de Python dentro de un directorio local que llamaremos F2020. Si aún no tienes este paquete instalado, puedes seguir las siguientes [instrucciones de instalación](#) antes de continuar.

Instrucciones

Localiza el módulo de python

```
F2020/src/wave_equation/_wave_equation_coefficients_formulas.py
```

y ábrelo en tu editor de texto o IDE de Python favorito. Dentro de este archivo, deberás de encontrar el siguiente texto:

```
from numpy import exp, sin, cos, log, abs, sqrt, random
from scipy.special import factorial

def Wave_Position_Coefficient_Function(k):
    c_k = ((5**k) * random.uniform(-1, 1))/factorial(k)
    return c_k

def Wave_Velocity_Coefficient_Function(k):
    c_k = 0
    return c_k
```

En algunos de los ejercicios de este laboratorio deberás de resolver la ecuación de onda, como se explica en la [lectura de la semana](#). Recordemos que la ecuación de onda está dada por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = s^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde u es la magnitud de la onda, t es el tiempo, x es la posición y s es una constante que nos indica la rapidez de propagación de la onda. En general, buscamos una solución $u = f(x, t)$ que satisfaga las condiciones de frontera

$$f(0, t) = 0, \quad f(L, t) = 0,$$

donde L es la longitud del dominio espacial, además de las condiciones iniciales

$$f(x, 0) = \alpha(x), \quad \left. \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = \beta(x),$$

donde $\alpha(x)$ es una función continua que describe la magnitud inicial de la onda en cada punto y $\beta(x)$ describe la razón de cambio de esta magnitud con respecto al tiempo. Utilizando series de Fourier, es posible escribir la solución de la ecuación de onda en la forma:

$$f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[A_k \cos\left(\frac{sk\pi}{L}t\right) + B_k \sin\left(\frac{sk\pi}{L}t\right) \right] \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right),$$

donde los coeficientes A_k están dados por la fórmula

$$A_k = \frac{2}{L} \int_0^L \alpha(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) dx,$$

y los coeficientes B_k están dados por la fórmula

$$B_k = \frac{2}{sk\pi} \int_0^L \beta(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) dx.$$

En este laboratorio deberás de encontrar una fórmula para estos coeficientes suponiendo que $s = 1$, $L = 1$ y $\alpha(x)$, $\beta(x)$ son funciones que se te proporcionarán en los ejercicios. Una vez que hayas introducido la fórmula para los coeficientes en la definición de la funciones `Wave_Position_Coefficient_Function` y `Wave_Velocity_Coefficient_Function`, deberás de guardar los cambios realizados y ejecutar el siguiente código en tu terminal:

```
wave_equation
```

En la aplicación `wave_equation` deberás de introducir el número de coeficientes que desees usar y se te presentará una animación que muestra la evolución de la onda considerada en nuestro modelo.